Questions de cours — Ondes mécaniques (réponses)

Onde progressive, ondes transversales et longitudinales, célérité, retard, onde périodique, période, fréquence, longueur d'onde, signaux sonores

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'onde mécanique progressive ; ondes transversales et longitudinales.
- ☐ La célérité et le retard ; les problèmes d'écho.
- ☐ L'onde périodique : période, fréquence, longueur d'onde, $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$; exploiter un enregistrement.
- ☐ Les caractéristiques d'un son ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Onde progressive, célérité, retard	1 – 2	20 min
B	Ondes périodiques	3 – 5	25 min
C	Sons et échos	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Célérité du son : 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau.

PARTIE A — Onde progressive, célérité, retard

20 min

Une perturbation qui se déplace, sans transport de matière.

Q1 — L'onde mécanique progressive

Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? Quelle différence entre une onde transversale et une onde longitudinale ?

Réponse

C'est la propagation d'une perturbation dans un **milieu matériel**, avec transport d'énergie mais **sans transport de matière**. Transversale : la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation (corde, vague) ; longitudinale : elle est parallèle à la direction de propagation (son, ressort comprimé).

Application. Le son est-il une onde transversale ou longitudinale ? Peut-il se propager dans le vide ?

Solution

Longitudinale (compressions et dilatations de l'air). Non : une onde mécanique a besoin d'un milieu

matériel.

Q2 — Célérité et retard

Définis la célérité d'une onde et le retard entre deux points.

Réponse

Célérité : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$ (en m/s), distance parcourue par la perturbation divisée par la durée ; elle dépend du milieu. Retard : $\tau = \dfrac{d}{v}$, durée que met la perturbation pour aller d'un point à un autre distant de d.

Application. On entend le tonnerre 3,0 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

Solution

La lumière arrive presque instantanément : $d = 340 \times 3{,}0 = 1\,020$ m, environ 1 km.

PARTIE B — Ondes périodiques

25 min

Une périodicité dans le temps et une dans l'espace.

Q3 — Période, fréquence, longueur d'onde

Définis la période, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde périodique. Quelle relation les relie à la célérité ?

Réponse

Période T (s) : durée au bout de laquelle un point retrouve le même état ; fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ (Hz). Longueur d'onde λ (m) : distance entre deux points consécutifs dans le même état (période spatiale). $\lambda = v\,T = \dfrac{v}{f}$.

Application. Longueur d'onde dans l'air d'un son de fréquence 440 Hz ?

Solution

$\lambda = \dfrac{340}{440} \approx 0{,}77$ m.

Q4 — Mesurer une longueur d'onde

Comment mesure-t-on une longueur d'onde avec deux récepteurs ?

Réponse

On place deux récepteurs « en phase » (signaux identiques en même temps), puis on éloigne l'un d'eux : les signaux sont de nouveau en phase chaque fois que la distance augmente de λ. On mesure la distance pour **plusieurs** longueurs d'onde, puis on divise (plus précis).

Application. On compte 5 retours en phase en déplaçant un récepteur de 3,40 m. Longueur d'onde ? Fréquence (dans l'air) ?

Solution

$\lambda = \dfrac{3{,}40}{5} = 0{,}68$ m ; $f = \dfrac{340}{0{,}68} = 500$ Hz.

Q5 — Exploiter un enregistrement

Comment mesure-t-on précisément la période d'un signal sur un enregistrement (oscilloscope, logiciel) ?

Réponse

On mesure la durée de **plusieurs** périodes entières, puis on divise par leur nombre. On en déduit

$f = \dfrac{1}{T}$.

Application. 4 périodes durent 8,0 ms. Période et fréquence ?

Solution

$T = 2{,}0$ ms ; $f = \dfrac{1}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 500$ Hz.

PARTIE C — Sons et échos — 15 min

Ce que l'oreille perçoit.

Q6 — Les caractéristiques d'un son

Quelles grandeurs physiques correspondent à la hauteur, au timbre et à l'intensité d'un son ? Quel est le domaine audible ?

Réponse

Hauteur : la **fréquence** (fondamentale) — aigu si f est grande. Timbre : la forme du signal (harmoniques), propre à chaque instrument. Intensité : l'amplitude, mesurée par le niveau d'intensité sonore en dB. Domaine audible : environ 20 Hz à 20 kHz.

Application. Une flûte et un violon jouent la même note avec la même intensité. Qu'est-ce qui est identique ? différent ?

Solution

Même hauteur (même fréquence) ; timbre différent (formes de signal différentes).

Q7 — Écho et sonar

Comment calcule-t-on une distance à partir de la durée d'un écho ?

Réponse

L'onde fait l'aller **et** le retour : $2d = v \times \Delta t$, donc $d = \dfrac{v\,\Delta t}{2}$.

Application. Un sonar reçoit l'écho du fond 0,40 s après l'émission ($v = 1\,500$ m/s). Profondeur ?

Solution

$d = \dfrac{1\,500 \times 0{,}40}{2} = 300$ m.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Ne pas confondre

Quelle différence y a-t-il entre la période T et le retard τ ? entre la longueur d'onde et la distance parcourue ?

Réponse

T est une propriété de l'onde (périodicité dans le temps) ; τ dépend de la distance entre les deux points. λ est la distance parcourue en une période, alors que $d = v\,\tau$ est la distance parcourue pendant le retard.

Q9 — Pour chaque question sur les ondes

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une célérité ou une distance	$v = \frac{d}{\Delta t}$.
Un écho	$d = \frac{v\,\Delta t}{2}$ (aller-retour).
Une longueur d'onde	$\lambda = vT = \frac{v}{f}$.
Une période sur un enregistrement	Plusieurs périodes, puis diviser.
« Son grave ou aigu ? »	La fréquence.
« Pourquoi deux instruments sonnent-ils différemment ? »	Le timbre (forme du signal).